

MAIR0609002017019

泰州“12·31”“Z”轮与“J”轮 碰撞事故调查报告

编制单位：中华人民共和国泰州海事局

单位地址：江苏省泰州市鼓楼南路 316 号

联系方式：0523-86391095

编制时间：2018 年 4 月 25 日

简介

2017 年 12 月 31 日 0619 时许，兴化市振兴运输有限公司所属的“Z”轮（本航次由盐城空载驶往江阴）在长江#87 黑浮下游约 800 米处的上行通航分道内由北往南横越通航分道过程中,与在上行通航分道内上行的武汉市江顺达航运有限公司所属的“J”轮（本航次由南通空载驶往镇江）发生碰撞。事故造成“Z”轮 1 名船员落水死亡、双方船体受损，构成一般等级水上交通事故。

本起事故由泰州海事局负责调查，该局于 2017 年 12 月 31 日成立事故调查组。调查人员通过询问当事船舶船员、勘查事故现场等途径，共获得调查资料如下：1)询问笔录 14 份；2)船舶资料 2 份；3)水上交通事故报告书 2 份;4)船公司材料 2 份;5)船员适任证书复印件 7 份;6)现场勘查记录 2 份；7)船舶受损照片打印件 2 份；8)泰州 VTS 中心雷达监控录像 1 份；9)泰州市地方海事局 VITS 数据 1 份；10)泰州市气象台气象信息 1 份。

本起事故中，事故双方均疏忽了望，以及“Z”轮横越过程中未能主动避让在上行通航分道内正常行驶船舶、“J”轮未能及早采取协助避让措施是事故发生的直接原因。“Z”轮承担事故主要责任；“J”轮承担事故次要责任。

目录

一、事故简况	2
二、专业术语和标准用语标示	2
三、事故调查取证情况	2
（一）事故船舶和公司资料、概况	2
（二）船舶证书情况	4
（三）在船人员情况	4
（四）船公司情况	5
（五）船舶航次情况	6
（六）船舶助航设备有关情况	6
（七）环境因素调查	7
四、重要事故因素认定	9
（一）事故发生时间	9
（二）事故发生地点	10
（三）事发时两船态势	10
五、事故经过	11
六、事故损失情况	12
七、事故原因分析	15
八、责任认定	16
九、事故教训及建议	16
十、附件	17

一、事故简况

2017 年 12 月 31 日 0619 时许，兴化市振兴运输有限公司所属的“Z”轮（本航次由盐城空载驶往江阴）在长江#87 黑浮下游约 800 米处的上行通航分道内由北往南横越通航分道过程中，与在上行通航分道内正常上行的武汉市江顺达航运有限公司所属的“J”轮（本航次由南通空载驶往镇江）发生碰撞。事故造成“Z”轮 1 名船员落水死亡、双方船体受损，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTs（Vessel traffic service）：船舶交通管理系统

VITS（Vessel Identification Transmission System）：船舶身份识别与轨迹系统

VHF（Very High Frequency）：甚高频电话

AIS（automatic identification system）：自动识别系统

三、事故调查取证情况

本起事故由泰州海事局负责调查，该局于 2017 年 12 月 31 日成立事故调查组。事故调查组通过询问当事船舶船员、勘查事故现场等途径，共获得调查资料如下：1)询问笔录 14 份；2)船舶资料 2 份；3)水上交通事故报告书 2 份；4)船公司材料 2 份；5)船员适任证书复印件 7 份；6)现场勘查记录 2 份；7)船舶受损照片打印件 2 份；8)泰州 VTS 中心雷达监控录像 1 份；9)泰州市地方海事局 VITS 数据 1 份；10)泰州市气象台气象信息 1 份。

（一）事故船舶和公司资料、概况

1. “Z”轮

船名	Z	总长	36.10 米
船籍港	泰州	型深	2.70 米
船舶种类	干货船	型宽	7.25 米
总吨	204	主机功率	126.00 千瓦
净吨	114	船体材料	钢质
船舶所有人及地址	兴化市振兴运输有限公司/兴化市海南镇过境路 126 号	船舶经营人及地址	兴化市振兴运输有限公司/兴化市海南镇过境路 126 号

表 1: “Z” 轮船舶信息表

2. “J”轮

船名	J	总长	119.80 米
船籍港	武汉	型深	8.65 米
船舶种类	散货船	型宽	21.00 米
总吨	6729	主机功率	1440.00 千瓦
净吨	3768	船体材料	钢质
船舶所有人及地址	武汉市江顺达航运有限公司/武汉市吴家山台商投资区银湖产业园特 25 号	船舶经营人及地址	武汉市江顺达航运有限公司/武汉市吴家山台商投资区银湖产业园特 25 号

表 2: “J” 轮船舶信息表

(二) 船舶证书情况

1.“Z”轮船舶证书齐全、有效，具体如下：

《船舶国籍证书》（初次登记号 271207002085）由江苏省泰州市地方海事局于2016年4月14日签发，有效期至2021年4月13日，《船舶最低安全配员证书》信息与上述一致。

《内河船舶检验证书簿》（船检登记号：1998Y3300633）由江苏省船舶检验局兴化检验处于2016年11月21日签发，其中《内河船舶适航证书》、《内河船舶防止油污证书》、《内河船舶防止垃圾污染证书》有效期均至2018年2月1日。

2.“J”轮船舶证书齐全、有效，具体如下：

《船舶国籍证书》（初次登记号 330314000030）由湖北省武汉市地方海事局于2014年10月8日签发，有效期至2019年10月7日。《船舶最低安全配员证书》信息与上述一致。

《内河船舶检验证书簿》（船检登记号：2014F4300547）由湖北省船舶检验处武汉检验所于2014年8月29日签发，其中《内河船舶适航证书》于2017年8月22日签发，有效期至2018年8月27日；《内河船舶防止生活污水污染证书》、《内河船舶防止油污证书》于2014年8月29日签发，有效期至2020年8月27日。

(三) 在船人员情况

1.“Z”轮

事发时值班情况如下：

船长王某林，男，1953年9月14日出生，持有泰州市地方海事局于2016年1月11日签发的内河三类船长适任证

书，证书编号：S321021****7132，有效期至 2018 年 9 月 14 日。事发时离开船舶驾驶台操纵位置，位于驾驶台右舷外侧。

普通船员宋某粉，女，1956 年 1 月 8 日出生，持有泰州市地方海事局于 2017 年 1 月 17 日签发的内河三类轮机长适任证书，适用于 150 千瓦以下内河船舶。证书编号：321021****7149，有效期至 2018 年 1 月 17 日。事发时在驾驶台。

2.“J”轮

事发时，该轮值班人员信息如下：

当班驾驶员王某得，男，1964 年 2 月 3 日出生，持有湖北省黄冈市地方海事局于 2016 年 8 月 4 日签发的内河一类大副适任证书，航线为宜昌-上海，证书编号：420222****8314，有效期至 2021 年 8 月 4 日。事发时在船舶驾驶台操纵船舶。

轮机长芦某宏，男，1976 年 1 月 28 日出生，持有中华人民共和国南京海事局于 2014 年 4 月 29 日签发的一类轮机长适任证书，证书编号：S413026****8877，证书有效期至 2019 年 4 月 29 日。事发时位于船舶驾驶台。

（四）船公司情况

1.“Z”轮

该轮船舶所有人和经营人均为兴化市振兴运输有限公司，公司成立于 2003 年 5 月 28 日，地址：兴化市海南镇过境路 126 号，公司法人：徐某秋。注册资金 108 万元整，公司经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货物运输。

该公司水路运输许可证由江苏省交通厅运输管理局于 2013 年 4 月 20 日签发，有效期至 2018 年 4 月 30 日，证书编号：交长苏 XK1477。

“Z”轮与该公司于 2014 年 9 月 20 日签订船舶挂靠合同，有效期至 2019 年 9 月 19 日。

2.“J”轮

该轮船舶所有人和经营人均为武汉市江顺达航运有限公司，公司成立于 2009 年 5 月 26 日，地址：武汉市吴家山台商投资区银湖产业园特 25 号，公司法人：刘某铭。注册资金 1500 万元整，公司经营范围：航空运输代理、货物运输代理服务，长江干线及支流省际普通货船运输。

该公司水路运输许可证由交通运输部长江航务管理局于 2013 年 4 月 30 日签发，有效期至 2018 年 4 月 30 日，证书编号：交长鄂 XK573。

“顺达 456”轮与该公司于 2014 年 9 月 20 日签订船舶挂靠合同，有效期至 2019 年 9 月 19 日。

（五）船舶航次情况

1.“Z”轮

本航次于 2017 年 12 月 28 日下午由盐城空载驶往江阴。

2.“J”轮

本航次于 2017 年 12 月 30 日 2000 时许，由南通空载驶往镇江。

（六）船舶助航设备有关情况

1.“Z”轮

船舶配备 VHF 设备，但该设备不能正常使用；配备了 VITS 设备。



图 1：“Z”轮配备 VHF 设备



图 2：“Z”轮配备 VITS 设备

2.“J”轮

事发时开启雷达一部，量程 2.75 海里，偏心显示；VHF 设备两部，分别置于 06 频道和 10 频道。

（七）环境因素调查

1.气象水文情况

多云，能见距离约 1000 米，东南风 3-4 级，落潮流。

认定理由：

（1）泰州市气象台 12 月 31 日 0500 时天气预报以及多名当事人员陈述：多云，东南风 3 至 4 级。

（2）根据当事船舶及附近船舶多名船员陈述：能见距离 1000 米以上。

（3）根据《2017 年上海港杭州湾潮汐表》，2017 年 12 月 31 日江阴潮汐情况如下：

日期	潮时	潮高
12 月 31 日	0214	234
12 月 31 日	1023	069
12 月 31 日	1409	288
12 月 31 日	/	/

表 3：江阴潮汐表

2.事故水域通航环境情况

事发水域位于长江#87 黑浮下游上行通航分道内。该水域依据《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》设置上下行通航分道和分隔带，未设置推荐航路。该水域北岸侧由上往下依次为泰州港务码头、高港汽渡、南官河口和口岸船厂。事发水域北侧为待闸船舶习惯锚泊水域，待闸锚泊船舶较多，南侧为扬中汽渡。进出支流河口船舶、靠离泊码头船舶、横江汽渡与上下行船舶在此水域交汇，通航环境复杂。

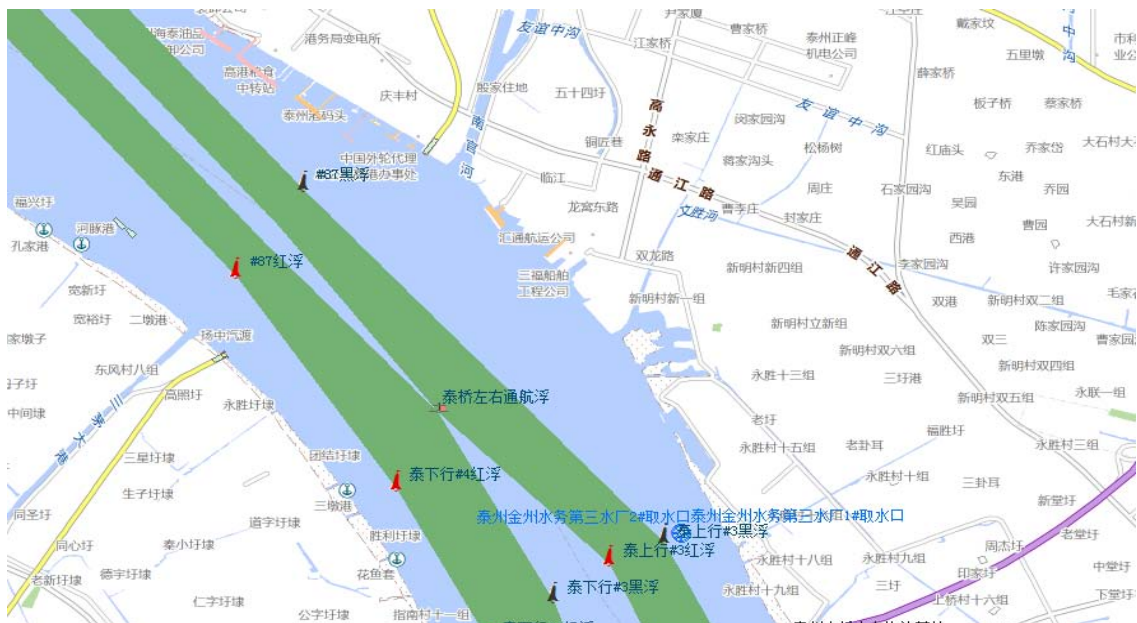


图 3：事发水域周边通航环境示意图-1

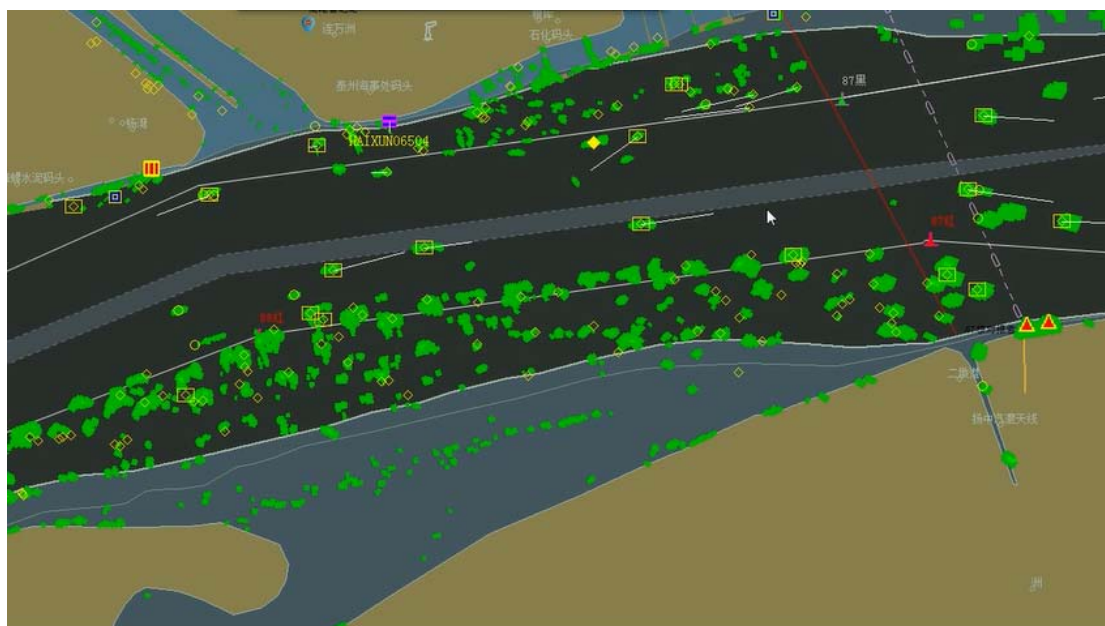


图 4：事发水域周边通航环境示意图-2

四、重要事故因素认定

（一）事故发生时间：2017 年 12 月 31 日 0619 时许。

认定理由：

1.泰州 VTS 中心雷达监控录像显示：2017 年 12 月 31 日 0619 时许，“Z”轮与“J”轮雷达回波重合，“J”轮航速由 6.1 节降至 4.1 节。

2.“J”轮当班驾驶员王某得在笔录中陈述：“Z”轮与“J”轮的碰撞时间是 2017 年 12 月 31 日 0619 时许。

3.“J”轮船员芦某宏在笔录中陈述：“Z”轮与“J”轮的碰撞时间是 2017 年 12 月 31 日 0619 时许。

(二) 事故发生地点：长江#87 黑浮下游约 800 米处的上行通航分道内。

认定理由：

1. 泰州 VTS 中心雷达监控录像显示，“Z”轮与“J”轮两船雷达回波重合位置位于长江#87 黑浮下游约 800 米处的上行通航分道内。

2. J”轮当班驾驶员王某得在笔录中陈述：“Z”轮与“J”轮两船碰撞位置位于长江#87 黑浮下游约 800 米上行通航分道内。

3. J”轮船员芦某宏在笔录中陈述：“Z”轮与“J”轮两船碰撞位置位于长江#87 黑浮下游约 700 米上行通航分道内。

(三) 事发时两船态势：“Z”轮为由北向南横越船，“J”轮为沿上行通航分道正常行驶船舶。

认定理由：

1.泰州 VTS 中心雷达监控录像显示，事发前“Z”轮为由北向南横越船、“J”轮为沿上行通航分道正常行驶船舶。

2.泰州市地方海事局提供的 VITS 显示，事发前“Z”轮出

南官河口后，在长江 87#黑浮下游由北向南横越通航分道。

3. “Z”轮船员宋某粉在笔录中陈述，事发前该轮正在由北往南横越。

4.“J”轮当班驾驶员在笔录中陈述，事发前该轮沿上行通航分道正常行驶。

五、事故经过

（一）“Z”轮

2017 年 12 月 28 日下午，“Z”轮由盐城空载计划驶往江阴。

12 月 30 日 2200 时许进入泰州南官河船闸引航道排队等待出闸，出闸后在南官河闸外水域抛锚。

12 月 31 日 0558 时许该轮起锚续航。

0614 时许，到达南官河口与长江交汇处，航速约 4 节。随后该轮由北向南呈横越态势驶入长江。

0618 时许，该轮位于长江#87 黑浮下游约 500 米，航速约 6.5 节，开始加车横越进入上行通航分道。王某林发现上行船“J”逼近本船，遂离开驾驶台操作位置至驾驶台右舷对大船摆手示意。

0619 时许，该轮与上行的“J”轮发生碰撞。该轮因碰撞剧烈晃动，造成位于本船右舷驾驶台外侧的王某林落水。

（二）“J”轮

2017 年 12 月 30 日 2000 时许，该轮由南通空载驶往镇江。

12 月 31 日 0100 时许，驾驶员王某得在长江#FB14 浮附

近水域接班，驾驶船舶直至事故发生。

0440 时许，该轮左平长江#T1 黑浮上行，航速约 6.5 节。

0540 时许，该轮右平长江#T5 黑浮，航速约 6.5 节。

0600 时许，该轮平泰州大桥，航速约 4 节。

0604 时许，该轮右平长江泰上#3 黑浮，航速约 6 节。

0613 时许，该轮右平泰桥左右通航浮，航速约 6 节。

0617 时许，该轮船位到达长江泰桥左右通航浮上游 750 米、上行通航分道内，航速约 6 节。驾驶员王某得通过雷达发现位于该轮右前方、距离约 300 米处的“Z”轮，并使用望远镜观察对方动态。

0618 时许，该轮船位位于长江#87 黑浮下游约 1000 米处，驾驶员使用 VHF06 频道联系“Z”轮未果，使用激光灯照射对方船舶。此时两船相距约 200 米，该轮随即采取停车、倒车的紧急避让措施。

0619 时许，该轮船首与“Z”轮左舷中前部发生碰撞。

六、事故损失情况

（一）“Z”轮

人员情况：1 名船员死亡。死者王某林，男，1953 年 9 月 14 日出生，身份证号：321021****7132。

“Z”轮：（1）左舷中前部船壳板长 1.6 米*宽 2.2 米凹陷变形，部分脱焊受损；（2）凹陷变形处长 1.8 米*宽 0.05 米擦痕；（3）船舱内板凹陷变形；（4）船舱前部甲板处长 1.0 米*0.3 米变形。



图 5：“Z”轮现场勘查照片-1



图 6：“Z”轮现场勘查照片-2



图 7：“Z”轮现场勘查照片-3

（二）“J”轮

该轮球鼻首中间偏右处空载水线以上 2 米长 0.9 米*宽 0.6 米凹陷变形，表面油漆脱落。



图 8：“J”轮现场勘查照片-1



图 9：“J”轮现场勘查照片-2

七、事故原因分析

本起事故中，事故双方均疏忽了望，“Z”轮横越航道过程中未能主动避让沿规定通航分道正常行驶船舶，以及“J”轮未能及早采取协助避让措施是事故发生的直接原因。

（一）“Z”轮

1.疏忽了望。事发时事故水域为船流高峰时段，在上行通航分道内上行船舶较多。该轮在由北向南横越航道时，未对周围环境和航道内船舶动态保持正规了望，对本船与“J”轮之间的碰撞危险估计不足，横越时机不当，盲目横越形成碰撞危险局面。

2.未能主动避让沿规定通航分道正常行驶船舶。该轮作为横越船舶，与正常上行的“J”轮交会时，未能根据当时情况及早采取减速、停车等避让行动，而是强行横越“J”轮船首，

导致引发碰撞事故。

（二）“J”轮

1.疏忽了望。该轮在上行期间，未能充分利用雷达、视觉等一切有效手段保持正规了望，未能及早发现在本船右前方由北向南横越的“Z”轮动态。直至事发前 2 分钟，该轮才通过雷达发现对方船舶，表明该轮了望存在疏忽。

2.未能采取有效协助避让措施。该轮发现对方船舶后，双方相距约 300 米，对方呈横越本船船首态势。该轮作为上行船舶，未及时采取停车、倒车、转向等措施协助避让。直至事发前约 1 分钟时，该轮才采取了停车、倒车的行动，错失了避让的有利时机。

八、责任认定

（一）“Z”轮疏忽了望，未能主动避让沿规定通航分道正常行驶船舶，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十四条第（二）项，负事故主要责任。

（二）“J”轮疏忽了望，未能采取有效协助避让措施，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十五条，负事故次要责任。

九、事故教训及建议

（一）“Z”轮

060900SR2017021：该轮所有人、经营人应加强公司所属船员相关培训，提高船员安全意识。特别是对《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》《中华人民共和国内河避碰规则》

等法规再培训、再学习，切实提高船员安全意识；加强公司所属船员技能培训，提高船员驾驶水平。督促船员遵守航行规定和避碰规则，加强了望、对周围通航环境保持连续有效观测，采用安全航速航行。

（二）“J”轮

060900SR20170022：调查表明该轮本航次缺少水手、机工各1名，该轮所有人、经营人应严格按照《船舶最低安全配员证书》要求，配足船员上船任职。加强所属船员加强对《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》等法规学习，航行时加强了望，及早发现碰撞危险并采取有效措施避让。

十、附件

附件：“Z”与“J”碰撞示意图

